

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

TEKNOLOGI



SMART TRASHBIN: TEMPAT SAMPAH PINTAR

Pengusul

Wahyu Wijaya Kusuma (0061948745)

Intan Arina Fahmidah (0069834553)

Rara Fidya Astari (0071497147)

SMA AL-ISLAM KRIAN

SIDOARJO, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : *SMART TRASHBIN: TEMPAT SAMPAH PINTAR*
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Wahyu Wijaya Kusuma
 - b) NISN : 0061948745
 - c) Nama Sekolah : SMA Al-Islam Krian
 - d) Alamat Rumah : Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo
 - e) No.Telepon / HP : 085748473387
 - f) Email : wahyuwijayakusuma2604@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : Intan Arina Fahmidah
 - b) NISN : 0069834553
 - c) Nama Sekolah : SMA Al-Islam Krian
 - d) Alamat Rumah : Madubronto, Sidorejo, Krian, Sidoarjo
 - e) No.Telepon / HP : 085234802093
 - f) Email : intanarina1717@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Rara Fidya Astari
 - b) NISN : 0071497147
 - c) Nama Sekolah : SMA Al-Islam Krian
 - d) Alamat Rumah : Semawut, Balongbendo, Sidoarjo
 - e) No.Telepon / HP : 081515018242
 - f) Email : rarafidyatari@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Rizki Fitri Rahima Uulaa, S.Pd
 - b) NIP : 20181995793
 - c) No.Telp/HP : 089682008270
 - d) Email : m11011801@mail.ntust.edu.tw

Sidoarjo, 25-10-2023

Mengetahui,

Guru Pembimbing



(Rizki Fitri Rahima Uulaa, S.Pd)

NIP/NIK.20181995793

Ketua Tim



(Wahyu Wijaya Kusuma)

NISN. 0061948745

Mengetahui,

Kepala Sekolah



(Drs. Suharyono AZ, M.Kom)

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Wijaya Kusuma

Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 26 April 2006

NISN : 0061948745

Asal Sekolah : SMA Al-Islam Krian

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

SMART TRASHBIN: TEMPAT SAMPAH PINTAR

Yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinil yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Sidoarjo, 25 – 10 – 2023

Menyetujui,

Guru Pembimbing

Ketua Tim



(Rizki Fitri Rahima Uulaa, S.Pd)
NIP/NIK. 20181995793



(Wahyu Wijaya Kusuma)
NISN. 0061948745

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik dan sempurna tanpa terdapat kekurangan apapun.

Karya tulis ilmiah yang berjudul “*SMART TRASHBIN*: Tempat Sampah Pintar” ini disusun untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang diselenggarakan Automation Week tingkat nasional 2023. Karya tulis ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan dan kreativitas yang diperoleh Penyusun di bangku sekolah untuk digunakan sebagai gagasan yang berguna bagi semua masyarakat.

Penyusun juga merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan masalah, disamping itu Penyusun juga menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penyusun dengan segala kebbaikannya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat.

Sidoarjo, 25 Oktober 2023

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Limbah Sampah.....	3
2.2 Perkembangan Teknologi Pengolahan Sampah	3
2.3 <i>SMART TRASHBIN</i> : Tempat Sampah Pintar.....	4
BAB III METODE PENELITIAN	6
3.1 Metode Penelitian.....	6
3.2 Alat dan Bahan.....	6
3.3 Langkah – Langkah Pembuatan	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Gambaran Pemakaian Alat	10
4.2 Pembuatan Coding	11
4.3 <i>Future Plan</i>	12
4.4 Analisis SWOT	12
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Prototype Smart Trashbin	6
Gambar 2. Komponen Utama Sensor Ultrasonik	7
Gambar 3. Komponen Utama Ssensor Ultrasonik(2)	8
Gambar 4. Komponen Servo	8
Gambar 5. Skema Coding Smart Trashbin.....	11

SMART TRASHBIN

Wahyu Wijaya Kusuma, Intan Arina Fahmidah, Rara Fidya Astari
SMA Al-Islam Krian, Jl. Kyai Mojo No. 14 Jeruk Gamping, Krian 61262, Sidoarjo
e-mail : wahyuwijayakusuma2604@gmail.com

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini menguraikan pengembangan dan implementasi konsep Smart Trash, yang merupakan sebuah sistem tempat sampah otomatis yang menggunakan teknologi sensor Arduino. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah manajemen sampah yang semakin mendesak di lingkungan sekolah. Smart Trash didesain untuk meningkatkan kebersihan dan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengintegrasikan sensor-sensor Arduino ke dalam tempat sampah. Sensor jarak akan mendeteksi bila ada manusia yang berada pada radius 10 cm di depannya sehingga tutup tempat sampah akan otomatis terbuka lalu tertutup secara otomatis setelah 1,5 detik. Penelitian ini mencakup perancangan, pengembangan, dan pengujian Smart Trash. Selain menggunakan sensor jarak, Smart Trash juga dilengkapi dengan sensor berat yang memungkinkan Smart Trash untuk mendeteksi kapan tempat sampah telah mencapai kapasitas penuh karena dapat mengukur berat sampah di dalamnya. Smart Trash menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai otak sistem, yang memproses data dari sensor-sensor tersebut dan mengambil keputusan otomatis. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan guna melengkapi Smart Trash dengan koneksi jaringan internet yang memungkinkan petugas pengelola sampah memantau status tempat sampah secara real-time melalui aplikasi seluler. Hasil survey yang dilakukan terhadap warga SMA Al-Islam Krian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Smart Trash mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Selain itu, Smart Trash dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan meminimalkan penumpukan sampah yang berlebihan. Dapat disimpulkan bahwa Smart Trash adalah solusi inovatif untuk masalah manajemen sampah di lingkungan sekolah. Dengan teknologi sensor Arduino, Smart Trash dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebersihan lingkungan dan efisiensi operasional pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi Smart Trash dalam skala yang lebih luas.

Kata Kunci: Manajemen sampah, tempat sampah, sensor, Arduino, Smart Trashbin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan isu yang saat ini menjadi perhatian khusus bagi Masyarakat di Indonesia. Permasalahan lingkungan erat hubungannya dengan pencemaran, salah satunya adalah sampah. Sampah merupakan bahan buangan dari aktivitas manusia yang tidak dapat digunakan lagi dan harus segera dilakukan pengolahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia setiap harinya menghasilkan sampah yang jumlahnya cukup besar (Ahmad, 2013). Sampah tersebut terkadang dibuang secara sembarangan (tidak pada tempatnya) sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya mungkin sesuatu yang mudah bagi setiap orang, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga banyak ditemukan sampah yang berserakan di sembarang tempat (Paskar, 2018). Sebagai contoh, banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekolah menengah atas di kabupaten Sidoarjo yang mana masih ditemukan banyak siswa yang malas membuang sampah dikarenakan ketika membuang sampah harus membuka tutup tempat sampah yang kotor dan bau. Kurangnya fasilitas sekolah akan tempat sampah yang layak dan memadai juga menjadi salah satu faktornya. Permasalahan dari sampah tersebut dapat menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan sekolah. Rusaknya lingkungan sekolah menjadi sumber penularan penyakit, mengganggu estetika, serta menurunkan tingkat kenyamanan dan akhirnya dapat mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah tersebut, diperlukannya solusi yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekolah yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis IoT dan sensor cerdas, kami mengembangkan sebuah alat berupa *Smart Trashbin* yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan inovasi pada tempat sampah. Adapun sistem kerja alat ini yaitu tempat sampah dapat membuka dan menutup secara

otomatis serta dapat mendeteksi penyimpanan tempat sampah apabila telah penuh sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah yang ada di perkotaan?
- 2) Bagaimana sistem kerja alat *Smart Trashbin* agar dapat menggantikan tempat-tempat sampah tradisional?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penyusunan adalah sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi terjadinya penumpukan sampah yang terdapat di perkotaan agar tidak menyebarkan masalah kesehatan.
- 2) Mendeskripsikan prosedur pembuatan alat *Smart Trashbin* dengan baik agar dapat berfungsi dengan benar.
- 3) Mendeskripsikan sistem kerja alat *Smart Trashbin* yang lebih baik agar dapat menggantikan tempat-tempat sampah tradisional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini (Candrakirana, 2015). Menurut Kahfi (2017), sampah adalah material atau sisa yang tidak diinginkan dari aktivitas manusia. Peningkatan produksi sampah disebabkan kebiasaan konsumsi yang tinggi, kemasan produk yang sulit di urai, dan gaya hidup disposabel dapat menghadirkan tantangan serius bagi pengolahan sampah. Penumpukan sampah tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, sumber penyakit dan mengganggu kenyamanan (Hartati et al., 2023). Sehingga, perlu dilakukan pembuangan dan pengolahan sampah yang efektif dan efisien. Akan tetapi, masih banyak sekali masyarakat yang kurang akan kesadaran terhadap lingkungannya sendiri. Banyak orang yang kurang memahami pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya dan membiarkan tempat sampah penuh hingga berceceran di sekitar tempat sampah (Muslih, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan cara memberikan inovasi yang menarik perhatian mereka berupa teknologi berbasis IoT (*Internet of Thing*) serta sensor jarak.

2.2 Perkembangan Teknologi dalam Pengolahan Sampah.

Perkembangan teknologi dalam pengolahan sampah terus meningkat tiap tahunnya, seperti penggunaan sensor pada tempat sampah dapat menjadi solusi pengolahan sampah yang lebih efisien (Dewanti et al., 2020). Sensor tersebut dapat mendeteksi kapasitas isi sampah, dan memberikan data real – time kepada petugas. Sensor berbasis IoT dapat menjadikan manajemen yang lebih baik terhadap siklus pengumpulan

sampah. Sensor yang digunakan merupakan Sensor Ultrasonik HC-SR04 menggunakan prinsip waktu tempuh gelombang suara. Sensor menghasilkan gelombang ultrasonik, dan kemudian mengukur waktu yang diperlukan untuk gelombang tersebut kembali setelah memantul dari objek. Dengan mengukur waktu tempuh, sensor dapat menghitung jarak ke objek (Purwanto et al., 2019). Selain itu kami menggunakan motor servo yaitu berupa jenis motor listrik yang dirancang khusus untuk menghasilkan gerakan presisi dan kontrol yang akurat. Motor ini dilengkapi dengan mekanisme umpan balik atau sensor yang memantau posisi rotor, memungkinkan sistem untuk mengoreksi perbedaan antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual. Motor servo banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol gerakan yang tepat, seperti robotika, kendaraan otonom, dan peralatan manufaktur otomatis. Keunggulan utama motor servo melibatkan respons cepat, kemampuan presisi, dan keandalan tinggi dalam menjaga posisi yang diinginkan (Taufik et al., 2022). Dan komponen yang terakhir yaitu Arduino merupakan sebuah komputer kecil yang dapat diprogram sebagai input dan output dengan bantuan alat sebagai hasilnya (Yulianti et al., 2021).

2.3 Smart Trashbin: Tempat Sampah Pintar

Smart Trashbin merupakan sebuah inovasi alat yang kami kembangkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah. Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang sudah tidak dapat dipergunakan. Manusia juga setiap harinya menghasilkan sampah, sampah tersebut terkadang tidak dibuang ke tempatnya sehingga dapat menyebabkan pencemaran. Selain itu, tempat sampah yang sedikit dan kurang layak tersebut juga dapat menyebabkan sampah menumpuk (Wicaksono & Maulana, 2021). Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang memudahkan kami untuk mengembangkan inovasi berupa tempat sampah otomatis berbasis Mikrokontroler Arduino yang dilengkapi dengan sensor Ultrasonik HC-SR04 sebagai pendeteksi jarak, digunakan Servo untuk mengontrol tutup tempat sampah Buzzer dan LED sebagai alarm dan penanda tempat sampah telah penuh. Tutup tempat

sampah pintar akan membuka dan menutup secara otomatis dengan mendeteksi keberadaan manusia dengan jarak 10 cm. Saat tempat sampah penuh, *buzzer* akan berbunyi dan LED menyala.

Selain manfaat untuk mengatasi permasalahan sampah, *Smart Trashbin* ini juga mampu memudahkan masyarakat untuk membuang sampah tanpa harus membuka dan menutup tempat sampah yang kotor serta bau. Selanjutnya, tempat sampah ini juga akan berbunyi ketika tempat sampah sudah penuh sehingga petugas bisa langsung membersihkannya agar tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menjadi sumber penyakit. Tempat sampah pintar ini merupakan suatu upaya terbaik dalam mengatasi permasalahan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Dalam karya tulis ini, tempat sampah pintar yang diberi nama *Smart Trashbin* memiliki arti yaitu sampah pintar, merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi dan konsep pintar pengolahan sampah. Alat ini bertujuan untuk dapat membantu dalam pengumpulan sampah yang lebih efisien dan dapat dijadwalkan sesuai dengan waktunya, meningkatkan pelayanan masyarakat akan tempat sampah yang lebih layak dan menghindari terjadinya permasalahan penumpukan sampah. Dengan demikian, *Smart Trashbin* adalah alat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah sampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode penelitian

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memahami landasan teori dan penelitian terkait teknologi sensor ultrasonik, konsep tempat sampah pintar, serta perkembangan terkini dalam bidang pengelolaan sampah. Data dan informasi dari sumber-sumber tepercaya digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem *Smart Trash*.

2. Perancangan Sistem

Setelah melakukan studi literatur, dilakukan perancangan sistem *Smart Trash* yang mencakup pemilihan komponen, integrasi sensor ultrasonik, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Desain ini juga mempertimbangkan kebutuhan energi, keamanan data, dan aspek kenyamanan pengguna.

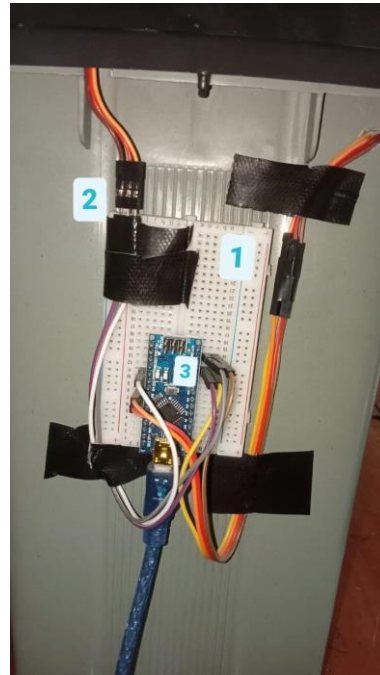
3. Pengembangan Prototipe

Langkah berikutnya yakni dilakukan pengembangan prototype yang melibatkan pemasangan sensor ultrasonik, pengaturan sistem monitoring, dan pengujian awal untuk memastikan keterhubungan antar komponen.



Gambar 1. Prototype Smart Trash
(Sumber: Penulis)

3.2 ALAT DAN BAHAN



Gambar 2. Komponen Utama Sensor Ultrasonik
(Sumber: Penyusun)

1. Breadboard
2. Kabel Jumper
3. Arduino Nano R3



Gambar 3. Komponen Utama sensor Ultrasonik (2)
(Sumber: Penyusun)

- 4. Sensor Ultrasonik SR04
- 7. Sensor Ultrasonik SR04



Gambar 4. Komponen Servo

(Sumber: Penyusun)

5. Motor Servo SG90
6. Kawat

3.2 LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN

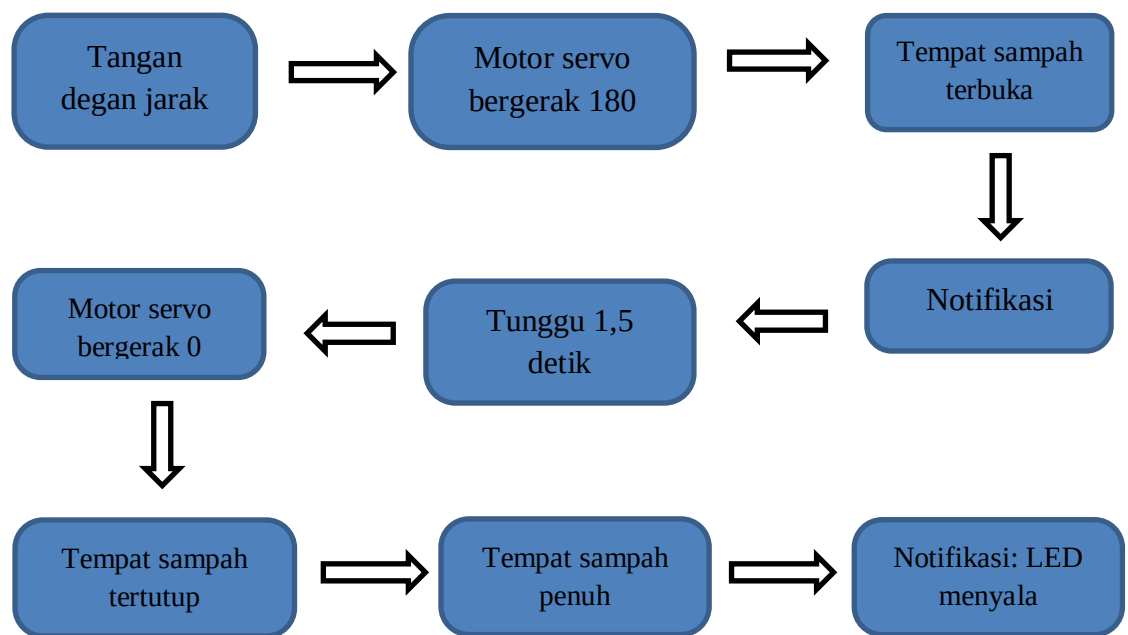
Cara Pembuatan *Smart Trashbin*: Tempat Sampah Pintar berbasis adalah sebagai berikut:

1. Menyambungkan micro servo ke kabel jumper male to male dengan 3 warna.
2. Menghubungkan kabel jumper dengan arduino. Kabel jumper dengan sambungan Vcc ke pin arduino 5volt, GND ke pin GND arduino, dan out ke pin Digital 2 arduino.
3. Menghubungkan sensor ultrasonik ke kabel jumper male to female dengan 4 warna.
4. Menyambung Arduino ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Disini kami melakukan pemograman menggunakan aplikasi Arduino.cc versi 1.8.19
5. Merakit komponen-komponen sensor yang telah tersambung tersebut dengan tempat sampah yang telah disiapkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pemakaian Alat

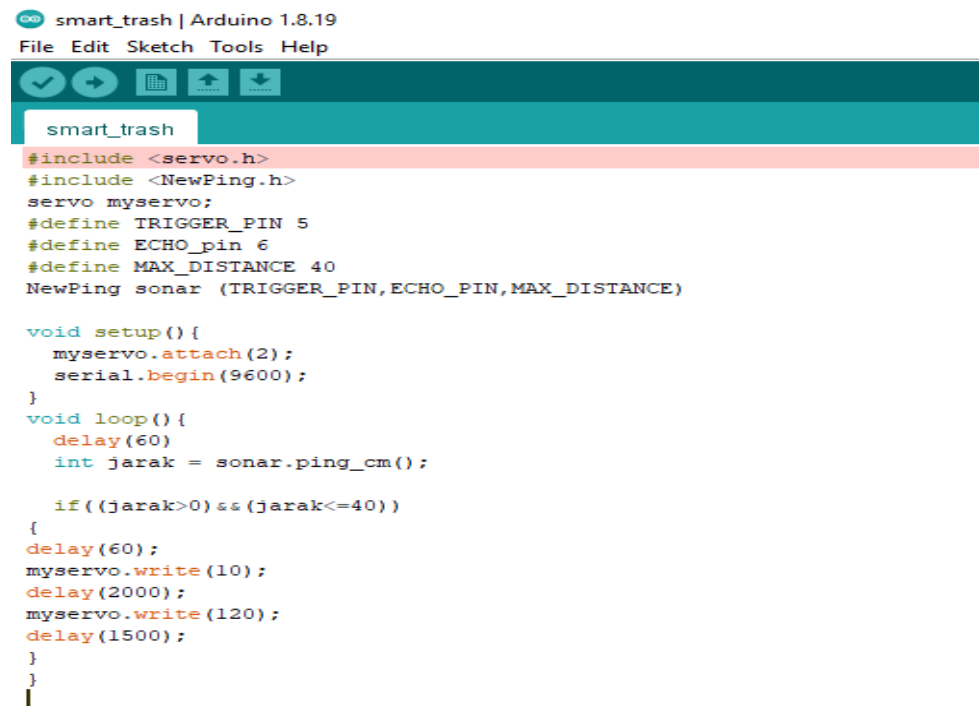


Skema. Pemakaian Smart Trashbin

Smart Trashbin merupakan inovasi terkini dalam manajemen limbah modern. Dengan menggunakan teknologi sensor ultrasonik, tempat sampah ini dirancang untuk membuka secara otomatis ketika mendeteksi keberadaan objek dalam jarak 10 cm dari permukaannya. Hal ini mempermudah pengguna untuk membuang sampah tanpa perlu menyentuh tempat sampah secara langsung. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk secara efisien menanggapi keberadaan sampah tanpa memerlukan sentuhan fisik, menjadikannya solusi higienis dan efektif. Setelah pembuangan sampah dilakukan, tempat sampah akan menutup otomatis setelah 1,5 detik, mengoptimalkan penggunaan ruang

dan mencegah bau tidak sedap keluar dari tempat sampah. Dengan fitur-fitur canggih ini, tempat sampah dengan sensor ultrasonik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna tetapi juga berkontribusi pada upaya pengelolaan limbah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Setelah tempat sampah penuh, sensor berat akan membuat LED menyala sehingga petugas kebersihan dapat segera membersihkan isi *Smart Trashbin*.

4.2 Pembuatan Coding



```

smart_trash | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help

smart_trash
#include <servo.h>
#include <NewPing.h>
servo myservo;
#define TRIGGER_PIN 5
#define ECHO_pin 6
#define MAX_DISTANCE 40
NewPing sonar (TRIGGER_PIN,ECHO_PIN,MAX_DISTANCE)

void setup(){
  myservo.attach(2);
  serial.begin(9600);
}
void loop(){
  delay(60)
  int jarak = sonar.ping_cm();

  if ((jarak>0) && (jarak<=40))
  {
    delay(60);
    myservo.write(10);
    delay(2000);
    myservo.write(120);
    delay(1500);
  }
}

```

Gambar 5. Skema Coding Smart Trashbin

(Sumber: Penulis)

Tujuan pengodingan adalah agar sensor dan servo bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kode `#include<servo.h>` digunakan untuk mengontrol servo motor. Kode `#include<NewPing.h>` digunakan untuk mengukur jarak dengan menggunakan sensor ultrasonic. Kode `servo myservo;` digunakan untuk mengendalikan sebuah servo motor pada proyek Arduino. Kode ``#define TRIGGER_PIN 5`` digunakan untuk memberi nama dalam program Arduino. Dalam pembuatan *Smart Trashbin* ini, ``TRIGGER_PIN`` diatur menjadi 5. Artinya, jika sensor ultrasonik yang terhubung ke pin digital 5 pada papan Arduino untuk membuat sensor berfungsi dengan baik.

4.3 Future Plan

Smart Trashbin dapat dilengkapi dengan koneksi internet untuk memungkinkan petugas kebersihan memantau kondisi tempat sampah secara langsung melalui aplikasi seluler. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sampah, serta memberikan kemudahan bagi petugas pengelola sampah.

4.4 Analisis SWOT

a. Strengths:

- Kemudahan Penggunaan: Fasilitas pembukaan otomatis dengan sensor ultrasonik membuat penggunaan tempat sampah menjadi lebih mudah dan higienis.
- Efisiensi: Sistem otomatis membantu dalam pengelolaan limbah yang lebih efisien dengan membuka dan menutup secara cepat.
- Pencegahan Bau Tidak Sedap: Penutup otomatis setelah 1,5 detik dapat mengurangi kemungkinan bau tidak sedap keluar dari tempat sampah, menjaga kebersihan lingkungan.

b. Weaknesses:

- Ketergantungan pada Teknologi: Kesalahan atau kegagalan pada sensor ultrasonik atau mekanisme otomatis dapat menghambat fungsi normal tempat sampah.
- Keterbatasan Jarak: Sensor ultrasonik memiliki jarak deteksi terbatas, sehingga objek harus berada dalam jarak yang tepat untuk mengaktifkan sistem.

c. Opportunities:

- Pengembangan Fitur Tambahan: Ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut dengan menambahkan fitur tambahan, seperti konektivitas internet untuk pemantauan jarak jauh.
- Pemasaran Inovatif: Inovasi dalam desain dan keunggulan teknologi dapat menjadi poin penjualan yang kuat, meningkatkan daya tarik produk di pasaran.

d. Threats:

- Persaingan dengan Solusi Lain: Persaingan dengan solusi pembuangan sampah lain yang mungkin lebih murah atau lebih mudah dalam hal perawatan.
- Keselamatan Data: Jika ada konektivitas internet, risiko keamanan data dapat menjadi ancaman, memerlukan langkah-langkah perlindungan yang baik.

Melalui analisis SWOT ini, dapat diidentifikasi strategi untuk memaksimalkan potensi keunggulan dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan *Smart Trashbin*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu cara untuk mengatasi masalah penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan yang ada di sekolah adalah dengan menggunakan tempat sampah inovatif *Smart Trashbin*. *Smart Trashbin* adalah tempat sampah berbasis mikrokontroler yang dapat mengirimkan sinyal pada aplikasi yang telah dirancang khusus apabila tempat sampah telah penuh, sehingga tidak ada lagi penumpukan sampah yang menyebabkan pencemaran di lingkungan sekolah.

Smart Trashbin dirancang dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk memastikan fungsi otomatisnya yang efisien. Pertama-tama, dalam tahap perancangan, dilakukan pemilihan sensor ultrasonik yang sensitif dan akurat. Sensor ini diposisikan secara strategis pada bagian atas atau samping tempat sampah untuk mendeteksi keberadaan objek dalam jarak 10 cm. Selanjutnya, mikrokontroler diprogram untuk mengintegrasikan data dari sensor ultrasonik dan menghasilkan sinyal yang akan mengatur mekanisme pembukaan tempat sampah. Komponen motor atau servomekanisme digunakan untuk menggerakkan penutup secara otomatis, yang diatur untuk membuka ketika sensor mendeteksi objek dalam jarak 10 cm. Langkah berikutnya melibatkan penentuan waktu penutupan otomatis. Dalam hal ini, timer diatur untuk menutup tempat sampah secara otomatis setelah 1,5 detik pasca-pembukaan. Penggunaan timer ini adalah untuk memastikan bahwa tempat sampah kembali tertutup dengan cepat setelah pengguna membuang sampah, mengurangi risiko bau tidak sedap dan memastikan kebersihan lingkungan sekitar. Selama proses ini, diperlukan pula penyesuaian dan pengujian berulang untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara respons sensor dan kecepatan penutupan. Terakhir, desain fisik tempat sampah diperhatikan untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Komponen-komponen tersebut dirakit secara hati-hati, dan pengujian

dilakukan untuk memastikan bahwa *Smart Trashbin* berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prosedur pembuatan *Smart Trashbin* melibatkan integrasi teknologi sensor ultrasonik, pemrograman mikrokontroler, dan penyesuaian mekanisme penutupan otomatis untuk menciptakan tempat sampah yang pintar dan efisien.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian berikutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai *Smart Trashbin*.

1. Diperlukan adanya integrasi *Smart Trashbin* dengan koneksi internet agar petugas kebersihan dapat memantau status tempat sampah secara real-time melalui aplikasi seluler. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan sampah dan memudahkan petugas pengelola sampah.
2. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang difokuskan pada pengembangan model *Smart Trashbin* yang dapat digunakan dalam skala yang lebih luas, melibatkan lebih banyak sekolah atau *stakeholders*.

Dengan saran-saran ini, penelitian berikutnya dapat melanjutkan penelitian tentang penggunaan *Smart Trashbin* yang berpotensi besar untuk mengurangi dampak penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. A. (2013). Pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan. *Indonesian journal of conservation*, 2(1).
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581-601.
- Dewanti, M., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 21-29.
- Hartati, S. S., Putri, Y. K., Alwani, M. H., Yusnita, T., & Lestari, H. (2023). Edukasi Bahaya Sampah Plastik Bagi Lingkungan Di Desa Gunung Picung. *Primary Education Dedicate Journal*, 1(01), 1-8.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
- Muslih, M. (2016). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih di Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(2), 29-47.
- Paskar, S. E. F. (2018). *Rancang Bangun Robot Penampung Sampah Berbasis Mikrokontroler* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Purwanto, H., Riyadi, M., Astuti, D. W. W., & Kusuma, I. W. A. W. (2019). Komparasi Sensor Ultrasonik Hc-Sr04 Dan Jsn-Sr04t Untuk Aplikasi Sistem Deteksi Ketinggian Air. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 10(2), 717-724.
- Putra, E., Siregar, N. A., & Siregar, J. A. (2022). Pengenalan Gaya Hidup Zero Waste Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 225-231.
- Taufik, M., Pardede, A. M. H., & Sihombing, M. (2022). Rancang Bangun Alat Printer 2d Mikrokontroler Dengan Metode Rotasi Berbasis Arduino. *JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama)*, 6(2), 553-560.
- Wicaksono, T., & Ferdiansyah Maulana, A. (2021). Pembuangan Sampah Di Jalan Umum Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Pribadi. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 218-229.

Yulianti, T., Samsugi, S., Nugroho, P. A., & Anggono, H. (2021). Rancang Bangun Pengusir Hama Babi Menggunakan Arduino dengan Sensor Gerak. *Jtst*, 2(1), 21-27.